

智慧健身運動系統 AI FitMotion+

指導老師：陳志遠

成員：葉泰佑、謝育昇、陳柏恩

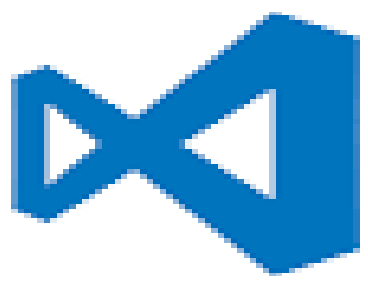


摘要：「AI FitMotion+ 智慧健身運動系統」結合 AI 姿勢偵測、人臉辨識登入、多人體動追蹤、智慧物件追蹤與運動強度分析，提供一個適用於健身族群、居家健康促進、復健訓練與校園運動管理的智能運動平台。系統能偵測深蹲、弓箭步、高抬腿、雙人協同跨步蹲與開合跳等常見的健康促進運動，並自動計算次數、運動時間及姿勢正確性，必要時給予即時修正提醒。使用者可透過人臉辨識快速登入，所有運動數據自動綁定個人帳號，便於健身教練、物理治療師或個人使用者進行長期運動趨勢追蹤。系統支援「多人同時偵測」與「智慧物件追蹤」，可用於健身房、小團體教練課、社區運動活動等場景，並確保每位使用者的動作皆能被持續追蹤並獨立記錄。運動紀錄將自動歸檔並生成週報與月報，提供運動強度建議與成效分析。AI FitMotion+ 藉由 AI 動作分析、智慧追蹤與個人化建議功能，提供一個智能化、多元化且可擴充的健身運動分析系統。

使用工具：



Python



VS Code



AI FitMotion+系統架構圖：

系統架構	功能	
前端偵測層	OpenPose擷取人體 17 個關鍵點座標	高抬腿健康促進運動偵測模組
動作分析層	深蹲健康促進運動偵測模組 姿勢正確性分析	弓箭步健康促進運動偵測模組 姿勢正確性分析
個別辨識層	系統使用輕量化人臉辨識模型協助使用者快速登入	雙人協同跨步蹲人臉辨識登入與個人綁定
追蹤與整合層	多人同時偵測與智慧物件追蹤	多人同時開合跳智慧物件追蹤
後端運動分析層	姿勢正確性百分比 推估 MET 推估卡路里消耗	推估 MET 推估卡路里消耗 推估心率區間

結論：

- 健康促進運動偵測結果**
系統成功辨識深蹲、弓箭步、高抬腿、雙人協同跨步蹲與開合跳等運動動作，並能即時記錄每位使用者的動作次數與運動時間。
- 姿勢正確性分析結果**
過關節角度與身體對稱性分析，系統能有效辨識常見姿勢錯誤，如深蹲下蹲不足、弓箭步前後腳距離不當及開合跳手腳張開不完全等狀況，並即時提供語音或視覺提醒。實測結果顯示，使用者在多次訓練後，姿勢正確率平均提升約 10% - 15%，顯示系統在改善運動動作品質上具有正向效果。
- 人臉辨識登入與個人化紀錄結果**
人臉辨識模組在近距離環境下能快速完成使用者身分辨識，並正確將運動紀錄綁定至個人帳號。系統在多人共用設備的情境中，能有效區分不同使用者，避免運動數據混淆，提升資料管理與長期追蹤的便利性。
- 多人同時偵測與智慧物件追蹤結果**
在 2 - 6 人同時運動的測試環境中，系統可穩定追蹤每位使用者的位置與動作，即使使用者在畫面中移動或短暫重疊，仍能維持個別 ID 的一致性，確保每位使用者的運動次數、時間與姿勢分析能被獨立記錄，顯示系統具備實際團體運動應用能力。
- 運動成效分析與運動強度建議結果**
系統能整合運動次數、運動時間與姿勢正確率，推估使用者的運動強度（MET）、卡路里消耗與心率區間，並自動生成每日、每週與每月運動報告。測試結果顯示，系統所提供的運動強度建議與使用者實際運動感受相符，可作為個人運動規劃與調整強度的參考依據。
- 綜合結果分析**
整體測試結果顯示，AI FitMotion+ 能在不需穿戴裝置或專用硬體的情況下，提供即時、準確且具個人化的健身運動分析。系統不僅適用於單人健身，也能支援多人同時運動的教學與團體活動情境，具備高度實務應用價值與後續擴充潛力。